

Laporan Tugas Kecil 1 Strategi Algoritma : Penyelesaian Permainan Queens LinkedIn

1. Identitas Diri

- a. Nama : Muhammad Fakhry Zaki
- b. NIM : 13524087
- c. Kelas : K2

2. Deskripsi Tugas

Queens adalah gim logika yang tersedia pada situs jejaring profesional LinkedIn. Tujuan dari gim ini adalah menempatkan queen pada sebuah papan persegi berwarna sehingga terdapat hanya satu queen pada tiap baris, kolom, dan daerah warna. Selain itu, satu queen tidak dapat ditempatkan bersebelahan dengan queen lainnya, termasuk secara diagonal.

Tugas anda adalah membuat program yang dapat menemukan satu solusi penempatan queen pada suatu papan berwarna yang diberikan, atau menampilkan bahwa tidak ada solusi yang valid. Program melakukan pencarian solusi menggunakan algoritma brute force.

3. Langkah-langkah Penyelesaian

Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan permainan *Queens*. Pertama, baca file input terlebih dahulu dengan memvalidasi bahwasanya file yang dibaca harus merupakan file yang valid untuk digunakan*. Selanjutnya, apabila file yang dibaca valid, isi dari file tersebut disimpan ke dalam variabel *papan* yang direpresentasikan dengan *vector of string*.

Kemudian dari matriks tersebut, dibuatlah sebuah variabel yang menyimpan list posisi suatu warna tertentu (dari A-Z), yaitu *warna* yang merupakan *array of vector of integer*. Posisi suatu warna ditentukan dengan petak paling kiri atas merupakan posisi pertama dan petak paling kanan bawah merupakan posisi terakhir.

Setelah sudah memiliki variabel *warna* dan *papan*, penyelesaian dengan *brute force* dapat mulai dilakukan untuk mencari solusi dari permainan *Queens* dari file yang diinput. Penyelesaian dilakukan dalam prosedur *solve* yang menempatkan satu buah *queen* pada tiap warna kemudian mengecek di akhir apakah konfigurasi peletakan *queen* tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka salah satu *queen* akan dipindahkan satu petak ke warna yang sama di petak di dekatnya kemudian dicek kembali apakah penempatan *queen* valid atau tidak. Jika suatu saat, sudah ditemukan penempatan *queen* yang valid, prosedur akan dihentikan dan konfigurasi penempatan *queen* yang valid tersebut akan disimpan. Apabila hingga akhir

pencarian, ternyata tidak ditemukan penempatan *queen* yang valid, maka soal dari file yang diinput sebelumnya tersebut tidak memiliki penyelesaian.

Selama mencari solusi, tiap 100000 solusi yang sudah dicari, program akan menampilkan konfigurasi peletakan *queen* pada saat itu. Di akhir, papan yang sudah terdapat *queen* di dalamnya akan ditampilkan dan pengguna juga bisa menyimpan hasil tersebut ke dalam sebuah file .txt.

*Syarat file valid antara lain: isi file berbentuk persegi, jumlah warna sama dengan ukuran papan, file hanya mengandung karakter A-Z

4. Source Code

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool ketemu;
vector <int> jawaban;
int rowCnt, colCnt;
long long iterCount;
vector <string> papan;
vector <int> warna[26];

bool existFile (string fileName, vector<string> &papan) {
    ifstream fInput ("test/" + fileName);

    if (!fInput.is_open()) {
        cout << "File dengan nama: " << fileName << "
tidak ditemukan!" << endl;
        return 0;
    }

    string temp;

    while (getline(fInput, temp)) {
        papan.push_back(temp);
    }

    return 1;
}
```

```

    }

    bool validFile (vector<string> v) {
        // cout << "masudk" << endl;
        // cek warna valid apa engga
        for (string s : v) {
            for (char c : s) {
                if (c < 'A' || c > 'Z') {
                    cout << "Isi file tidak valid (terdapat
karakter selain A-Z), Silakan masukkan file lain!" <<
endl;

                    return 0;
                }
            }
        }
        // cout << "masudk" << endl;

        int siz = v.size();
        for (string s : v) {
            // cout << s << endl;
            if (s.size() != siz) {
                cout << "Isi file tidak valid (papan
permainan tidak berbentuk persegi), Silakan masukkan file
lain!" << endl;

                return 0;
            }
        }

        set <char> temp;
        for (string s : v) {
            for (char c : s) {
                temp.insert(c);
            }
        }
        if (temp.size() != siz) {
            cout << "Isi file tidak valid (jumlah warna
tidak sama dengan ukuran papan), Silakan masukkan file

```

```

lain!" << endl;
        return 0;
    }

    return 1;
}

bool cek2Queen (int q1, int q2) {
    int barisQ1 = q1 / colCnt;
    int kolomQ1 = q1 % colCnt;
    int barisQ2 = q2 / colCnt;
    int kolomQ2 = q2 % colCnt;

    if (barisQ1 == barisQ2) {
        return 0;
    }

    if (kolomQ1 == kolomQ2) {
        return 0;
    }

    if (abs(kolomQ1 - kolomQ2) == 1 && abs(barisQ1 -
barisQ2) == 1) {
        return 0;
    }

    return 1;
}

bool cekJawaban (vector<int> res) {
    int siz = res.size();

    for (int i = 0; i < siz - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < siz; j++) {
            if (!cek2Queen(res[i], res[j])) {
                return 0;
            }
        }
    }
}

```

```

        }

    }

    return 1;
}

void initWarna (vector<string> v, vector<int> warna[]) {
    for (int i = 0; i < rowCnt; i++) {
        for (int j = 0; j < colCnt; j++) {
            warna[v[i][j] - 'A'].push_back(rowCnt*i + j);
        }
    }
}

void taroQueen (vector<string> &papan, vector<int> res) {
    for (int i : res) {
        papan[i/colCnt][i%colCnt] = '#';
    }
}

void printPapan (vector<string> papan) {

    for (string s : papan) {
        cout << s << endl;
    }
}

void solve (vector<int> &curJawaban, int curIdx) {
    if (ketemu) {
        return;
    }

    if (curIdx >= 26) {
        iterCount++;
        if (iterCount % max((int)round(pow(10, rowCnt - 4)), 0) == 0) {
            vector<string> temp;

```

```

        temp = papan;
        taroQueen(temp, curJawaban);
        cout << "Iterasi ke-" << iterCount << endl;
        printPapan(temp);
    }

    if (cekJawaban(curJawaban)) {
        ketemu = true;
        jawaban = curJawaban;
        return;
    }
    else {
        return;
    }
}

if (warna[curIdx].empty()) {
    solve(curJawaban, curIdx + 1);
    return;
}

for (int i = 0; i < warna[curIdx].size(); i++) {
    if (ketemu) {
        return;
    }
    curJawaban.push_back(warna[curIdx][i]);
    solve(curJawaban, curIdx + 1);
    curJawaban.pop_back();
}
}

void printJawaban (vector<string> papan, string
inputFile, int ms) {
    cout <<
    "===== " <<
    endl;
    printPapan(papan);
}

```

```

        cout << "File masukan          : " << inputFile << endl;
        cout << "Waktu komputasi       : " << ms << " ms" <<
endl;
        cout << "Jumlah iterasi          : " << iterCount << endl;
        cout
"=====
endl;

    }

void saveFile (vector<string> papan, string inputFile,
int ms) {
    cout << "Masukkan nama file untuk menyimpan hasil
(tanpa ekstensi): ";
    string temp;
    cin >> temp;
    temp = "output/" + temp + ".txt";

    ofstream fOut (temp);

    fOut
"=====
endl;
    // printPapan(papan);
    for (string s : papan) {
        fOut << s << endl;
    }
    fOut << "File masukan          : " << inputFile << endl;
    fOut << "Waktu komputasi       : " << ms << " ms" <<
endl;
    fOut << "Jumlah iterasi          : " << iterCount << endl;
    fOut
"=====
endl;
}

int main () {

```

```

string inputFileName;

while (true) {
    cout << "Masukkan nama file yang ingin diuji: ";
    getline(cin, inputFileName);
    papan.clear();
    // tambahin prosedur hapus spasi
    if (existFile (inputFileName, papan)) {
        // printPapan(papan);
        if (validFile (papan)) {
            break;
        }
    }
}

// printPapan(papan);
rowCnt = papan.size();
colCnt = papan[0].size();
initWarna(papan, warna);

// for (int i = 0; i < 26; i++) {
//     cout << i << ' ' << warna[i].size() << endl;
// }

auto                startTime                =
chrono::high_resolution_clock::now();
vector<int> curJawaban;
// cout << "Sebelum solve" << endl;
solve(curJawaban, 0);
auto endTime = chrono::high_resolution_clock::now();
auto                duration                =
chrono::duration_cast<chrono::milliseconds> (endTime -
startTime);
int ms = duration.count();

if (ketemu) {
    taroQueen(papan, jawaban);
}

```

```

        printJawaban(papan, inputFileName, ms);

        while (1) {
            cout << "Apakah anda ingin menyimpan hasil?
(Y/N) " << endl;
            string temp;
            cin >> temp;
            if (temp == "Y") {
                saveFile(papan, inputFileName, ms);
                break;
            }
            else if (temp == "N") {
                break;
            }
            else {
                cout << "Masukan tidak valid!" << endl;
            }
        }
    }
    else {
        printJawaban(papan, inputFileName, ms);
        cout << "Tidak ada penyelesaian yang valid!" <<
endl;
    }
}

```

5. Test Case

Test Case	Hasil
AAABBCCCD	AAABBCC#D
ABBBBCECD	ABBB#CECD
ABBBDCEDC	ABBBDC#CD
AAABDCCCD	A#ABDCCCD
BBBBDDDDD	BBBBD#DDD
FGGGDDHDD	FGG#DDHDD
FGIGDDHDD	#GIGDDHDD
FGIGDDHDD	FG#GDDHDD

FGGGDDHHH	FGGGDDHH# File masukan : input1.txt Waktu komputasi : 32099 ms Jumlah iterasi : 21415356 =====
AABBBCC ABBDBBC ABDDDBE ABBDDBE AFBBBFF FFFGFFF FFFFFFF	===== AABBB#C AB#DBBC ABDD#BE ABBDDB# #FBBBFF FFF#FFF F#FFFFF File masukan : input2.txt Waktu komputasi : 5154 ms Jumlah iterasi : 40443 =====
AAABCCDDD AAABDDDDD EEABBBFBD EEEEBBFBD EEEEBBBBB EHEBBGBBB EHEGGGBBB HHGGGGGBB HHHGGIGBB	===== AAAB#CDDD #AABDDDDD EEABBBFB# EEEEBB#BD EE#EBBBBB EHEBBGB#B EHE#GGBBB H#GGGGGBB HHHGG#GBB File masukan : input3.txt Waktu komputasi : 5041 ms Jumlah iterasi : 4489055 =====
ABBBCCCCC AAAACCCCC AAAACDDCC AAAEDDDDD AAADDDFGG	===== A#BBCCCCC AAAA#CCCC #AAACDDCC AAA#DDDDD AAADDD#GG

DDDDDDDDGG	DD#DDDDGG
DDDDIDHHG	DDDDIDHH#
DDDDIIHHH	DDDDI#HHH
DDDDIIHHH	DDDDIIH#H
	File masukan : input4.txt
	Waktu komputasi : 1425 ms
	Jumlah iterasi : 1395111
	=====
AAAAAA	AAAAAA
AAABBB	AAABBB
BBBBCD	BBBBCD
DDDDDD	DDDDDD
EEEEDD	EEEEDD
EEEEFD	EEEEFD
	File masukan : input5.txt
	Waktu komputasi : 146 ms
	Jumlah iterasi : 5040
	=====
	Tidak ada penyelesaian yang valid!

6. Pralana Repository

https://github.com/MFakhryzaKi/Tucil1_13524087

7. Pernyataan

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.



Muhammad Fakhry Zaki

8. Lampiran

No	Poin	Ya	Tidak
----	------	----	-------

1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil di jalankan	✓	
3	Solusi yang diberikan program benar dan mematuhi aturan permainan	✓	
4	Program dapat membaca masukan berkas .txt serta menyimpan solusi dalam berkas .txt	✓	
5	Program memiliki Graphical User Interface (GUI)		✓
6	Program dapat menyimpan solusi dalam bentuk file gambar		✓